

现代演化理论与社会启发

——生物演化论与人类社会的发展

王凯灵 521030910356

摘要——生物演化理论的完整阐述最初来源于达尔文的《物种起源》。随人类社会的发展，生物溯源技术进步，尤其是 21 世纪以来分子生物学的快速发展，生物演化理论不断修改完善，逐渐形成更加完整的理论体系。同时，生物演化论的内容也对人类社会产生深远影响，既有技术上的启发，也有宗教观点的矛盾。本文将从社会发展推动演化理论完善、演化理论与社会发展的关系两方面进行总结。

关键词——生物演化、生物起源、LUCA 假说、社会发展、遗传算法

I. 演化理论简述：

社会条件与理论进步史

生物演化论的思想最早出现可追溯到公元前 500 年代的希腊哲学家 Anaximander 等人 [1]，认为生物可以发生变异，并且随着时间的推移会发生适应性的改变。但是，由于西方世界长期受神学思想统治，主要的生物起源理论是神创论、进步论，意匠论等。落后的社会思想和宗教的绝对地位造成了生物起源研究长期被错误的学说支配。

达尔文的著作《物种起源》发表于 1859 年。当此之时，欧洲第一次工业革命结束，多种科学思想爆发，神学理论在多个领域遭到挑战。此前，也有林奈、布丰，拉马克等人在博物学方面为进化理论打下基础 [2]。

同时，我认为地质学发展也对生物演化理论做出了极大贡献。由于地理大发现，地质学进入快速发展期。到了达尔文同时代，已经出现对于各个地质时代的基本划分，而地质研究中伴随的古生物化石，也就模糊的描绘出了一条动植物演化路线。

近代，随着分子技术的发展，分子生物学可以将现存生物和古生物化石准确建立基因相似关系，刻画出了更加清晰的生物演化史。同时，我认为现代人类对于海洋的探索，

地质的研究也十分重要，我从中梳理了一个完善的生物起源假说。

生物演化论由古代哲学家和博物学家进行铺垫，在近代思想解放时期形成理论，由现代技术进步得到修正。生物演化理论的进步史也是人类社会史的一个重要侧面。

II. 现代技术：

社会发展与生物起源的新假说

在《地球生命》[3] 一书中提到的众多生物分类方法表明，生物分类方法一直以来饱受争议，其原因在于就可以确定的物种数目而言，传统的博物学发现的动植物和肉眼可见的菌落、藻类等微生物集体在整个演化树上只占微不足道的一小部分，但如果要将包括我们自己在内的动物与酵母菌等真核生物归类在一起，实在难以让常人接受。此外，含有真核生物蛋白基因的阿斯加德古菌的发现也一举挑战了所有的传统分类方法，让人困惑。生物演化论中，一个基本的假设是生命在地球上仅起源过一次，即所有生物都是同一个祖先演化的结果。因此，这个问题与生物如何起源的问题脱不开干系。

在《地球生命》[3] 一书中，对生命起源的解释采取了原始汤的假说 [4]，即生命起源于地表。然而，随着近几十年来的科技进步，我基于文献总结了一个更加完整的生命起源假说。

A. 原始汤假说的致命缺陷

生命需要能量，而原始汤假说中，可以作为生命诞生原始能量的只有光能和闪电。其中，闪电含有的能量不稳定，不足以支持生命进行演化，而分子生物研究表明（如图1），生物的最初自养形式是化能合成。至此，原

始汤唯一的合理可能就是闪电辟出了一个可以化能自养的细胞，与其他假说相比，越发难以让人信服。

Phylogenetic Tree of Life

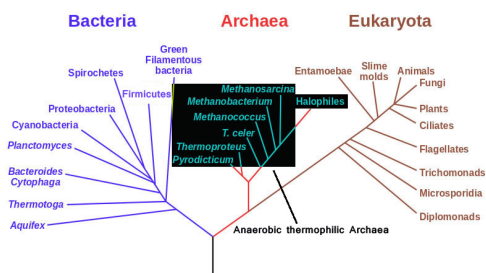


图 1. 系统发生树 [选自 Wiki], 标记分支为化能古菌

B. LUCA 海底起源假说

基于先前提出的共同祖先 (LUCA) 假说 [5], [6], 结合文献 [7]–[9] 和一些科普材料, 我总结出了一条更优秀的生命起源路线。这一路线可以解释许多演化难题, 如光合生物为何不采用能量最丰富的绿光。和《环太平洋》里的说法相似, 对于生命起源, 我们以前仰望天空, 后来, 我们看向海底。简单来说, 早期海底火山喷涌出的矿物在迅速冷却下凝结时, 会产生原始细胞大小的细孔。而海底火山的高温和海水的低温间的温度带中, 存在一个合适生命诞生的区间。与闪电的效果类似, 火山喷发时的能量也可以产生有机大分子, 而矿物质细孔为细胞的产生提供了模具。细孔内外, 酸碱中和反应不断提供稳定的能量, 足够支持生命演化 (具体而言, 稳定能源和理化条件可以保证充足的物质基础, 以及保证生命起源时产生的能量利用机制可以稳定延续, 实现生命必须的逆熵增条件), 而如今的三羧酸循环也正照应了当年利用矿物和酸碱中和反应的往事。

C. LUCA 假说提出的社会背景

这一假说极大的依赖人类科技进步, 尤其是 21 世纪以来。人们对于海洋的探测终于到达了深海海底, 深度达到数千米。在这里, 人们对深海生态展开研究 [7]–[9], 得到该假说的事实证据。分子生物学发展提供了

生物溯源途径, 确定了各种生命形式出现的大致顺序。地质学发展提供的地球历史大气含氧量曲线、地表矿物历史曲线也为 LUCA 假说和后续演化理论进行了重要补充。

LUCA 假说提出的时间是科学思想空前开放的现代, 即使部分地区仍然难以接受演化理论, 就整体而言, 生物演化论的基本内容已经获得大众认可。

D. 现代社会对生物演化论的补充

篇幅所限, 我仅举光合作用的例子。在自然光谱中, 绿色附近光谱含有能量最多 (如图2), 但利用绿光进行光合作用的植物十分罕见, 且多为光竞争中弱势的植物。经过理化分析, 这一现象的直接原因是光合色素吸收绿光少、绿光波长的光量子的能量不容易激发形成 ATP。但按照自然选择, 在光合生物诞生之初, 能吸收绿光的物种应该成为优势种存活, 相关的能量机制也应演化成适合绿光的形式。这种与自然选择矛盾的普遍现象是生物演化论中的一大难题。

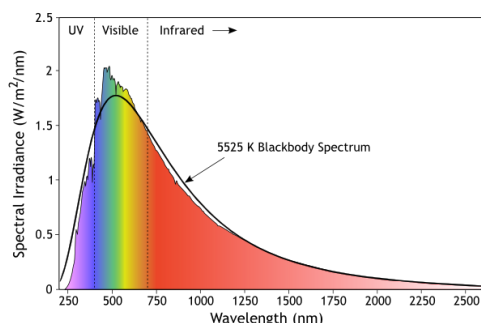


图 2. 自然光能量谱与 5525K 黑体辐射曲线 [选自 Nature]

古生物研究发现, 约 30-40 亿年前, 地球表面大量存在的古菌含有的色素 (如图3) 主要是紫色的类视黄醛物质 [10], 即吸收了绿光, 用于一些非光合的生物反应, 产生酸碱性质差异提供能量, 与 LUCA 假说中的能量机制类似。此时, 潜在的光合细菌被紫色菌毯覆盖, 无法获得绿光。在菌毯之下, 一些使用绿色素的细菌经过自然选择, 产生了可以利用穿过菌毯的微弱光线光解水的色素, 光解水产生的氢离子的作用取代了细菌所需的酸碱中和反应, 同时给细菌带来充足的氢。然而,

IV. 总结

演化理论的思想自古就有，伴随人类社会、思想解放走向成熟。步入现代，许多学科快速发展完善了演化理论，依据演化理论溯源生物，给出了 LUCA、叶绿素等合理假说。演化理论也促进了思想解放，哲学和科技发展。生物演化论与人类社会发展有千丝万缕的联系，在人类史上至关重要。

参考文献

- [1] National Geographic Education, Theory of Evolution , National Geographic Society[O]. Available: <https://education.nationalgeographic.org/resource/theory-evolution/> [Accessed May 6, 2023].
- [2] 卢继传. 达尔文主义是怎样发展与修正的 [J]. 生物学杂志, 1987, 5.
- [3] 褚建君. 地球生命 [M]. 上海交通大学出版社, 2015: 2-3.
- [4] Miller S L. A production of amino acids under possible primitive earth conditions[J]. Science, 1953, 117(3046): 528-529.
- [5] Corliss J B, Baross J A, Hoffman S E. An hypothesis concerning the relationships between submarine hot springs and the origin of life on earth[J]. Oceanologica Acta, Special issue, 1981.
- [6] Corliss J B, Dymond J, Gordon L I, et al. Submarine thermal springs on the Galapagos Rift[J]. Science, 1979, 203(4385): 1073-1083.
- [7] Canganella F, Wiegel J. Anaerobic thermophiles[J]. Life, 2014, 4(1): 77-104.
- [8] Ding Y, Batista B, Steinbock O, et al. Wavy membranes and the growth rate of a planar chemical garden: Enhanced diffusion and bioenergetics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(33): 9182-9186.
- [9] Cardoso S S S, Cartwright J H E. On the differing growth mechanisms of black-smoker and Lost City-type hydrothermal vents[J]. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2017, 473(2205): 20170387.
- [10] Blankenship R E. Early evolution of photosynthesis[J]. Plant physiology, 2010, 154(2): 434-438.
- [11] 芳斯塔芙. 鬼谷闲谈 [O] <https://space.bilibili.com/72270557> [Accessed May 8, 2023]